LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Formulario T-10 — Metodología para el desarrollo de software

Subdocumento 06 · Formulario T-10

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

27 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

1 Metodología de desarrollo de software 4

1 Gestión de requerimientos 5

2 Arquitectura evolutiva, refactorización y deuda técnica 5

3 DevSecOps, integración y entrega continuas, infraestructura como código y pruebas automatizadas 6

4 Ceremonias, cadencias y decisiones del desarrollo 8

5 Desarrollo y prueba de las condiciones del caso 9



Lista de tablas

Tabla T-10.1 Tratamiento de la deuda técnica. Fuente: elaboración propia a partir de (Bases Administrativas, art. 71, p. 37), (Bases Técnicas Transversales, RT-04.05) y (Subdocumento 9, Tabla 9.4). 5

Tabla T-10.2 Ambientes, promoción y aprobación. Fuente: elaboración propia a partir de (Subdocumento 4, secciones 4.1.9 y 4.2.4.1) y (Subdocumento 9, Tabla 9.7). 7

Tabla T-10.3 Ceremonias del desarrollo. Fuente: elaboración propia a partir de (Kruchten, 2004) y (Formulario T-15, calendario de iteraciones). 8



Metodología de desarrollo de software

Este formulario desarrolla la metodología de la sección 6.2 del Subdocumento 6. El cuerpo explica por qué se eligió el enfoque y cómo conversa con la planificación; este formulario detalla cómo se ejecuta: fases y sus productos, gestión de requerimientos, deuda técnica, ambientes y su promoción, ceremonias, artefactos y las pruebas de las condiciones propias del caso.

Se utiliza **Rational Unified Process (RUP)**, un proceso iterativo e incremental que organiza el desarrollo en cuatro fases y permite gestionar requisitos, arquitectura, implementación y pruebas de manera progresiva. Se eligió frente a la cascada, a Scrum y a SAFe (Subdocumento 6, Tabla 6.2) porque el proyecto exige una arquitectura validada antes de construir y aceptación formal por etapa, sin renunciar a iteraciones cortas que reduzcan el tiempo hasta disponer de software verificable. RUP se recorre una vez en cada etapa:

1. **Inicio**: se delimitan el alcance y los objetivos, se identifican los interesados y requisitos y se elaboran las estimaciones. Productos: acta de constitución (1.1.1), especificación de requerimientos y línea base de alcance (1.2.1 y 1.2.5), reglas de ruteo capturadas (1.2.2) e interfaces sin documentar levantadas (1.2.3). Cierra en H1 (Etapa 1) y H8 (Etapa 2).
2. **Elaboración**: se profundizan los requisitos en casos de uso, se define y valida la arquitectura y se prueban los prototipos con usuarios antes de construir cada módulo. Productos: arquitectura lógica y física, modelo de datos y diseño de M11 (2.1.1 a 2.1.4), plan de seguridad (2.2.1) y prototipos de usabilidad (2.6.2). Cierra con la aprobación de la arquitectura en el H2 (2.4.1) y del diseño detallado de la Etapa 2 en el H8 (2.4.2).
3. **Construcción**: se desarrollan los módulos en iteraciones de dos semanas, cada una con análisis, diseño, implementación y pruebas de su incremento. Productos: módulos M1 a M12 e integraciones (paquetes 3.4 a 3.7), con las pruebas ampliadas de cada etapa (3.8 y 3.9). Cierra con la certificación (H5 y H10).
4. **Transición**: pruebas de aceptación, preparación de usuarios, marcha blanca y paso a producción. Productos: plan de olas y reversión (4.1.1 a 4.1.3), marcha blanca y estabilización (4.2 y 4.3) y capacitación (7.1). Cierra con el acta de la marcha blanca (H7 y H12).

Las iteraciones producen resultados verificables, pero no implican una puesta en producción o una marcha blanca. La marcha blanca y la aceptación formal se realizan en los momentos definidos para cada etapa contractual: marcha blanca de la Etapa 1 entre los meses 13 y 15 y paso a producción en el mes 16; marcha blanca de la Etapa 2 en los meses 19 y 20 y paso a producción en el mes 21.



Media firma: Alex Aravena

1 Gestión de requerimientos

Los requisitos provienen del catálogo del Subdocumento 3 y del Formulario T-12 y quedan en línea base por etapa (H1 y H8). Se gestionan así:

- **Expresión.** Cada requisito funcional se expresa en un caso de uso con su actor, precondición, flujo, resultado esperado y criterio de aceptación verificable.
- **Refinamiento.** En la planificación de cada iteración se refinan los casos de uso del módulo con la persona del CLIENTE que conoce la regla (Anexo 6.A): la Jefa de Calidad para la regla térmica, la Jefa de Bodega para la ubicación y el planificador para las rutas.
- **Trazabilidad.** La matriz del Formulario T-13 vincula cada requisito con su origen, componente, paquete, prueba y criterio; el cambio de código y el despliegue se vinculan al requisito en la solicitud de fusión (RT-04.04).
- **Cambios.** Una precisión que no altera la línea base se registra en el caso de uso; un requisito nuevo o modificado sigue el control de cambios del Formulario T-9, sección 1.4.

2 Arquitectura evolutiva, refactorización y deuda técnica

La arquitectura se establece durante Elaboración y se aprueba en el H2; se valida progresivamente en las iteraciones de Construcción. Cuando los nuevos requisitos o los resultados de las pruebas justifican cambios, la arquitectura se ajusta mediante una nueva versión de la decisión en el registro de decisiones de arquitectura del SD4, con su fecha, estado y acta del Comité de Arquitectura.

Durante la construcción, el equipo refactoriza el software que modifica para mejorar su estructura interna, preservando su comportamiento; las pruebas automatizadas comprueban que el comportamiento no cambió. Las limitaciones o compromisos técnicos que puedan dificultar cambios futuros se registran como deuda técnica. La Tabla T-10.1 fija su tratamiento.

Tabla T-10.1 Tratamiento de la deuda técnica. Fuente: elaboración propia a partir de (Bases Administrativas, art. 71, p. 37), (Bases Técnicas Transversales, RT-04.05) y (Subdocumento 9, Tabla 9.4).

Clase	Criterio	Tratamiento
Bloqueante	Umbral del análisis estático incumplido, o hallazgo de seguridad crítico o alto	Impide la promoción; no se acepta registrarla como deuda
Alta	Afecta un límite de módulo, un contrato o una regla de continuidad	Se programa en las dos iteraciones siguientes

continúa en la página siguiente

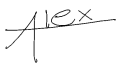


Tabla T-10.1 — continuación

Clase	Criterio	Tratamiento
Media	Dificulta el mantenimiento sin afectar contratos ni continuidad	Se revisa mensualmente en el Comité de Arquitectura
Baja	Mejora de legibilidad o estilo	Se atiende al modificar el código afectado

La deuda alta no puede acumularse: si al cierre de una iteración un módulo tiene más de tres deudas altas abiertas, la siguiente iteración se dedica primero a reducirlas. Durante la operación, el registro continúa en el paquete 8.2.4.

3 DevSecOps, integración y entrega continuas, infraestructura como código y pruebas automatizadas

Cada cambio pasa por el pipeline de integración continua que define el SD4, sección 4.2: GitLab CI orquesta y AWS CodeBuild construye cada imagen de forma hermética, con procedencia SLSA nivel 3. El pipeline ejecuta la auditoría de dependencias con `composer audit`, las pruebas PHPUnit, el análisis estático con PHPStan y Larastan, el formato con Laravel Pint, las pruebas de contrato contra OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 2.6, el escaneo de secretos y de imágenes de contenedor y la medición de cobertura.

Las compuertas son bloqueantes, no opcionales. El pipeline detiene la promoción ante:

- un hallazgo de seguridad crítico o alto en dependencias, código, secretos o imagen;
- un contrato público roto sin una nueva edición de la interfaz;
- una cobertura de la lógica de negocio inferior al 70 % (RT-04.11);
- una cobertura unitaria global inferior al 80 %, política corporativa de LafroX (Subdocumento 1, sección 1.3; paquete 1.5.2);
- una cobertura de líneas por pruebas unitarias del código modificado inferior al 80 %, política corporativa de LafroX (paquete 1.5.2);
- una deuda técnica bloqueante o una prueba en falla.

La imagen aprobada se firma, se publica en Elastic Container Registry y se promueve por su digest, de modo que ningún ambiente recompila. La infraestructura de los ambientes se describe como código: Terraform administra los recursos con estados separados por ambiente y Ansible configura los hosts; cada recurso tiene un único propietario de código. Las migraciones de base de datos siguen la estrategia de expandir y contraer y declaran su reversión.



Media firma: Alex Aravena

Ambientes y promoción. La Tabla T-10.2 indica, para cada uno de los cinco ambientes del RT-04.01 descritos en el Subdocumento 4 (secciones 4.1.9 y 4.2.4.1), qué se despliega, qué puerta del Subdocumento 9 controla la llegada y quién la aprueba.

Tabla T-10.2 Ambientes, promoción y aprobación. Fuente: elaboración propia a partir de (Subdocumento 4, secciones 4.1.9 y 4.2.4.1) y (Subdocumento 9, Tabla 9.7).

Ambiente	Qué se despliega y para qué	Puerta de entrada	Quién aprueba
Desarrollo (DEV)	Ramas de trabajo con datos sintéticos; pruebas unitarias sin el ERP real	G0–G1	Revisión por pares
QA	Imagen firmada de cada iteración con M1 a M12 y adaptadores simulados; integración, regresión, fallas de enlace y espacio de capacitación	G2–G3	Automática; ninguna persona levanta un bloqueo
Preproducción (PREPROD)	La misma imagen con topología equivalente a producción y volumen de septiembre; carga, desconexión, reversión y certificación	G4	Líder de Calidad
Producción (PROD)	La imagen certificada, desde la marcha blanca (H6 y H11), dentro de las ventanas del caso	G5–G6	Contraparte Técnica, con acta de certificación (H5 o H10)
Recuperación (DR)	La versión compatible de producción; conmutación y retorno al menos dos veces al año	Réplica	Líder de Operación / SRE

El orden es estricto: ninguna imagen llega a un ambiente sin haber pasado por el anterior, y los cinco ambientes deben estar operativos en el H3.

La entrega continua mantiene versiones verificadas y listas para su despliegue en cada ambiente. El paso a Producción se ejecuta sólo dentro de las ventanas permitidas por el caso y, durante el desarrollo, sólo en los hitos aprobados: ningún cambio se despliega entre el 1 y el 25 de septiembre, en diciembre ni en los tres primeros días hábiles de un mes. La ventana de despacho de 05:30 a 07:00 se mantiene sin indisponibilidad (Caso, RT-10.05). La prohibición rige también para las correcciones: un defecto detectado en esas fechas se contiene sin intervenir los sistemas y su corrección se promueve en la primera fecha permitida. El plan no presume excepciones; solo una instrucción escrita del CLIENTE, tramitada por el control integrado de cambios, puede ordenar una intervención en esas fechas.



4 Ceremonias, cadencias y decisiones del desarrollo

El trabajo del equipo de desarrollo se organiza en iteraciones de Construcción de dos semanas (catorce días calendario). El Formulario T-15 fija las fechas de cada iteración de cada módulo en su calendario de iteraciones. La Tabla T-10.3 detalla las ceremonias.

Tabla T-10.3 Ceremonias del desarrollo. Fuente: elaboración propia a partir de (Kruchten, 2004) y (Formulario T-15, calendario de iteraciones).

Ceremonia	Momento	Propósito y participantes	Artefacto
Planificación de iteración	Día 1	Equipo del módulo y referente del CLIENTE: refinan los casos de uso y seleccionan lo que cabe en la capacidad registrada	Lista de la iteración con criterios de aceptación
Seguimiento diario	Diario, 15 minutos	Equipo del módulo frente al tablero Kanban: avance, bloqueos y dependencias	Tablero actualizado
Revisión semanal	Semanal	Jefe de Proyecto, Arquitecto de Solución y líderes de módulo: avance, bloqueos, contratos, límites de módulo y deuda	Registro de decisiones y deuda
Demostración	Último día	Equipo, Líder de Calidad y usuarios pertinentes: incremento en QA contra sus criterios	Informe de pruebas de la iteración
Retrospectiva	Último día	Equipo del módulo: dificultades y mejoras, con responsable	Acciones de mejora
Revisión de etapa	Fin de cada fase RUP	Comité de Proyecto: producto de la fase y paso a la siguiente	Acta del comité

Ninguna demostración constituye por sí misma una entrega formal o una puesta en producción. Las pruebas siguen el ritmo de la iteración: cada una cierra con las pruebas unitarias, de contrato e integración de su incremento en QA, y las pruebas ampliadas de la etapa (paquetes 3.8 y 3.9) verifican el conjunto ya integrado.

Los artefactos del desarrollo son los casos de uso, la matriz de trazabilidad del Formulario T-13, el registro de decisiones de arquitectura, los contratos de interfaz, el registro de deuda técnica, el tablero Kanban y los informes de pruebas de cada iteración.

Las decisiones técnicas necesarias para implementar los requisitos se toman dentro del equipo responsable y se documentan cuando afectan la arquitectura, las integraciones, la seguridad o la operación; las que cambian la arquitectura pasan por el Comité de Arquitectura. Si una decisión modifica el alcance, el plazo, los costos o los criterios de aceptación aprobados, se gestiona como una solicitud de cambio según la sección 6.1.4 del Subdocumento 6.



Media firma: Alex Aravena

5 Desarrollo y prueba de las condiciones del caso

El proceso incorpora en cada iteración las condiciones de Puelche, para que no se descubran en la marcha blanca:

- **Operación sin enlace.** Cada módulo de terreno incluye casos sin conexión en QA, con cortes de enlace simulados. Antes de cada marcha blanca, Preproducción ejecuta el corte de 24 horas del centro de distribución y la jornada de 14 horas sin señal en ruta (AL-OFF-01), además de la emisión, relevo y expiración del manifiesto de identidad sin enlace (AL-ID-01).
- **Frío y condiciones físicas.** Los prototipos se prueban con usuarios de cada perfil antes de construir el módulo (2.6.2); las pruebas en terreno, con dispositivos reales, incluyen guantes a −22 °C, lluvia, sol directo y uso con una mano (T-13, sección 7).
- **ERP e interfaces sin documentar.** Las interfaces se levantan en los meses 1 a 4, cada una con su contrato y una prueba de conexión en Desarrollo antes del H2 (1.2.3); los módulos se construyen contra simuladores con pruebas de contrato, y la integración con el ERP se construye en el paquete 3.3.2. El ERP sigue siendo el único emisor de la guía de despacho.
- **Intercambio con las cadenas.** Cada cadena tiene su propia certificación, con mesa técnica y pruebas aprobadas (3.6.5 y 3.6.6).
- **Conocimiento del planificador.** Sus reglas se capturan en los meses 1 a 3 (1.2.2); en cada iteración de M4 valida las rutas propuestas con casos reales, y la marcha blanca compara dos semanas de planificación sin él con dos semanas previas (R18-16 del T-17).
- **Turno de noche y rotación.** La prueba de usabilidad de bodega se hace en el turno nocturno con personal de menos de un mes, con aprendizaje de dos horas como máximo (Subdocumento 9, sección 9.1), y la capacitación continua del turno sigue el paquete 7.1.2.
- **Transferencia a un área de TI de cuatro personas.** El Jefe de TI participa en el Comité de Arquitectura desde el mes 1; los procedimientos de operación se ensayan con su equipo antes del traspaso (7.1.4), y la mentoría se extiende seis meses después del mes 21 (8.5.2).

